

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

PENGANTAR MIKROKONTROLER

Umar Abdurrahman - 5024241010

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia sistem tertanam, dibutuhkan sebuah pengendali yang dapat menjalankan instruksi untuk membaca data dan menggerakkan aktuator secara otomatis. Alat yang mampu menjalankan tugas ini ialah mikrokontroler. Dibandingkan dengan miktroprosesor, mikrokontroler memikili biaya alat yang lebih rendah serta penggunaan daya yang lebih sedikit. Hal ini dikarenakan mikrokontroler merupakan satu chip terpadu yang berisi inti pemrosesan, memori, serta periferal lainnya.

1.2 Dasar Teori

Mikrokontroler merupakan sejenis komputer mini berdaya rendah. Mikrokontroler merupakan otak dalam sistem tertanam. Mikrokontroler telah dilengkapi dengan CPU untuk memproses data dengan logika, memori untuk menyimpan data secara sementara maupun permanen, dan juga periferal lainnya, seperti GPIO, Timer, Counter, UART, I2C, dan SPI. Mikrokontroler biasa digunakan pada perangkat IoT, maupun peralatan elektronik yang perlu menggunakan suatu sistem sederhana dalam menjalankan tugasnya.

GPIO atau General-Purpose Input/Output merupakan pin pada mikrokontroler ataupun *circuit board* lainnya. Sesuai namanya, tiap pin GPIO sangat fleksibel karena dapat diprogram sesuai kebutuhan. Jika digunakan sebagai Input, GPIO dapat membaca data dari luar. Jika digunakan sebagai output, GPIO dapat mengeluarkan sinyal listrik dalam bentuk tegangan tinggi atau rendah untuk mengendalikan komponen eksternal. Selain itu, GPIO pun dapat digunakan sebagai pengaturan kecepatan motor karena dilengkapi PWM, untuk ADC, maupun untuk komunikasi seperti I2C, UART, dan SPI.

Flashing mikrokontroler merupakan proses memasukkan kode program (firmware) ke dalam memori flash non-volatil pada sebuah chip mikrokontroler agar perangkat dapat menjalankan instruksi tertentu. Untuk melakukan flashing mikrokontroler umumnya memerlukan kabel USB yang dapat transfer data, software pengirim kode, dan hardware debugger. Flashing dapat dilakukan melalui USB langsung jika sudah memiliki Bootloader atau melalui external programmer jika belum ada.

2 Tugas Pendahuluan

1. Framework Arduino merupakan lapisan yang berjalan diatas framework ESP-IDF. Framework ini dirancang untuk pemula dengan memberikan sintaks yang lebih abstrak/sederhana. Kekurangan dari Arduino yaitu tingkat kustomisasi yang lebih rendah, seperti terbatasnya kontrol periferal, selain itu juga ukuran binary yang lebih besar. Framework ESP-IDF merupakan framework resmi dari Espressif. Meskipun framework ini lebih rumit, tapi memiliki kelebihan dalam akses fitur secara menyuluruh dan lebih bebas mengkustom hardware-nya.

2. Pada STM32 Black Pill, dia memerlukan ST-Link untuk proses pemrograman karena pada praktikum ini pemrograman dilakukan melalui antarmuka Serial Wire Debug, yang membutuhkan hardware programmer/debugger eksternal. Meskipun beberapa varian STM32 memiliki periferal USB bawaan, board ini tidak memiliki chip USB-to-UART seperti CP2102 atau CH340 sehingga tidak dapat melakukan flashing tanpa ST-Link. Lalu, pada ESP32 DevKit V1 umumnya telah

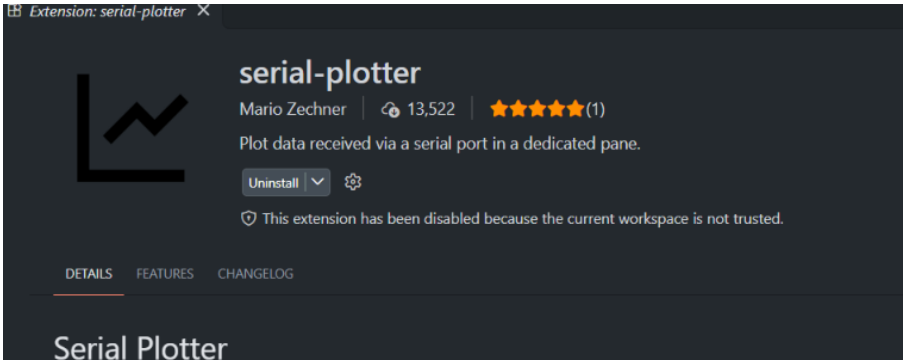
dilengkapi chip USB-to-UART yang berfungsi sebagai penghubung antara port USB komputer dan antarmuka UART pada ESP32. Adanya chip USB-to-UART tersbut membuat proses pengunggahan program dapat dilakukan langsung melalui kabel USB tanpa memerlukan ST-Link.

3. Konfigurasi resistor Pull-up yaitu HI saat tidak ditekan dan LOW saat ditekan karena resistornya menghubungkan GPIO ke VCC (tegangan pin ditarik resistor ke VCC). Sementara resistor Pull-down itu kebalikan resistor Pull-up karena resistornya menghubungkan GPIO ke Ground.

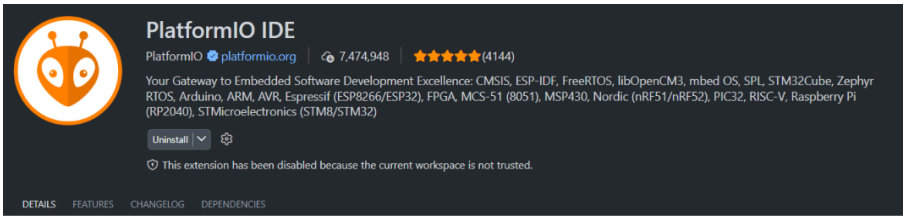
4. Bouncing yaitu fenomena adanya noise pada tekanan tombol. Ketika dua kontak logam di dalam tombol bersentuhan, terdapat getaran mekanis kecil yang menyebabkan *signal noise*. Bouncing dapat diatasi dengan menyaring perubahan sinyal sampai kondisinya stabil selama periode waktu tertentu. Pendekatan penyaringan dapat melalui software atau hardware. Software debouncing menggunakan program dan pengukuran waktu untuk memastikan sinyal stabil. Hardware debouncing menggunakan rangkaian elektronik seperti resistor-kapasitor atau rangkaian Schmitt trigger.

5. ADC mengubah tegangan analog menjadi nilai digital melalui proses pengambilan sampel dan kuantisasi. Jadi, nilai tegangan yang masuk, dibagi nilai tegangan referensi, lalu dikali resolusi bit. Semakin tinggi nilai bit, semakin kecil step kenaikan nilai tegangannya (semakin detail) karena pembagian rentang tegangan menjadi lebih banyak tingkat.

6. Bukti set-up:



Gambar 1: serial-plotter terinstal



Gambar 2: PlatformIO terinstal